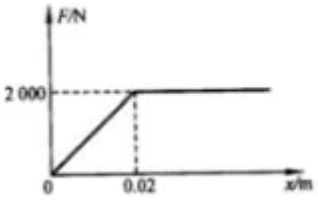
能量守恒习题

1. A、B 两木块质量分别为m_A和m_B,且$m_A = 2m_B$，速度分别为-2v 和 v，则两木块运动动能之比E_{KA}/E_{KB}为？

答案 $E_{KA} = \frac{1}{2}m_A v_A^2 = \frac{1}{2} \times 2m_B 4v^2$ $E_{KB} = \frac{1}{2}m_B v^2$ $\frac{E_{KA}}{E_{KB}} = \frac{8}{1}$

2. 质量为 0.02kg 的子弹，以 200m/s 的速度打入一个固定的墙壁内，设子弹所受阻力$\vec{F}$与其进入墙壁的深度 x 的关系如右图所示，则该子弹进入墙壁的深度为多少？此过程$\vec{F}$所做的功为多少？



答案：$\int \vec{F}dx = -\Delta E_k$ 即 $400 = 20 + 2000(x - 0.02)$

x=0.21m; $W_F = \int \vec{F}dx = 400J$

3. 一质量为 10kg 的物体,沿 x 轴无摩擦地滑动, t=0 时刻,静止于原点,求
(1)物体在力 F =3+4x N 的作用下运动了 3 米，求物体的动能;
(2）物体在力 F=3+4t N 的作用下运动了 3 秒，求物体的动能。

答：

（1）由动能定理得

$$E_k = W = \int F \cdot \mathrm{d}x = \int_0^3 (3+4x) \cdot \mathrm{d}x = 27(\mathrm{J})$$

（2）由冲量定理得 3 秒后物体的速度为

$$p = \Delta p = \int F \cdot \mathrm{d}t = \int_0^3 (3+4t) \cdot \mathrm{d}t = 27(\mathrm{N.s})$$

$$\Rightarrow v = p/m = 2.7\mathrm{m/s}$$

所以物体的动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \approx 36.5\mathrm{J}$$

4. 有一列火车，总质量为 M，最后一节车厢质量为 m.若 m 从匀速前进的列车中脱离出来，并走了长度为 s 的距离之后停下来。若机车的牵引力不变，且每节车厢所受的摩擦力正比于其质量而与速度无关。问脱开的那节车厢停止时，它距列车后端有多远。

解：列车受到的牵引力原与整个列车的摩擦力 μMg 平衡，末节脱开后牵引力不变，而摩擦力减少到 $\mu(M-m)g$，故列车所受总力为

$$F=F_{牵引}-f_{摩擦}=\mu mg,$$

而脱离下来的车厢受向后的力，即摩擦力为 $f=-\mu mg$，与前者大小相等、方向相反，它们的加速度大小与质量成反比，方向相反。

$$\frac{a_{M-m}}{a_m}=-\frac{m}{M-m}.$$

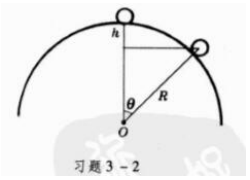
取末节脱钩前匀速前进的列车为参考系，从脱钩到末节相对地面停止这段时间 t 内前后两部分的位移（注意：位移与参考系的选择无关）分别为

$$\begin{cases}\Delta s_{M-m}=\dfrac{1}{2}a_{M-m}t^2,\\ \Delta s_m=-s=\dfrac{1}{2}a_m t^2;\end{cases}\quad 故\quad \frac{\Delta s_{M-m}}{\Delta s_m}=\frac{a_{M-m}}{a_m}=-\frac{m}{M-m}.$$

脱开的那节车厢停止时，它与列车后端的距离为

$$\Delta s_{M-m}-\Delta s_m=\left(-\frac{m}{M-m}+1\right)s=\frac{M}{M-m}s.$$

5. 如右图所示，一质点自球面的顶点由静止开始下滑，设球面的半径为 R，球面质点之间的摩擦可以忽略，问质点离开顶点的高度 h 多大时开始脱离球面。



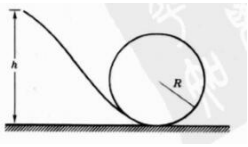
习题 3－2

解：质点脱离球面的条件为正压力

$$N=mg\cos\theta-\frac{mv^2}{R}=0.$$

由能量守恒 $\frac{1}{2}mv^2=mgh$，而 $\cos\theta=\frac{R-h}{R}$，可得 $h=R/3$。

6. 如本题图，一重物从高度为 h 处沿光滑轨道滑下后，在环内做圆周运动。设圆环的半径为 R，若要重物转至圆环顶点刚好不脱离，高度 h 至少为多少？



解：重物转至圆环顶点刚好不脱离的条件是正压力 $N=\dfrac{mv^2}{R}-mg=0.$

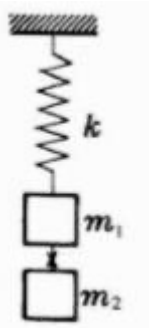
由能量守恒 $mgh=\dfrac{1}{2}mv^2+2mgR.$ 由此解得 $h=5R/2.$

7. 一物体由粗糙斜面底部以初速度v_0冲上去后又沿斜面滑下来，回到底部时的速度减为v_1,求此物体到达的最大高度。

解：设物体达到的最大高度为 h，摩擦力的大小为 f，按功能原理，有

$$\begin{cases} \text{冲上去} & mgh-\frac{1}{2}mv_0^2=-fs, \\ \text{滑下来} & \frac{1}{2}mv_1^2-mgh=-fs. \end{cases} \quad \text{由此解得 } h=\frac{v_0^2+v_1^2}{4g}.$$

8. 如右图所示，在劲度系数为 k 的弹簧下挂质量分别为m_1和m_2的两个物体，开始时处于静止。若把m_1、m_2间的连接线烧断，求m_1的最大速度。

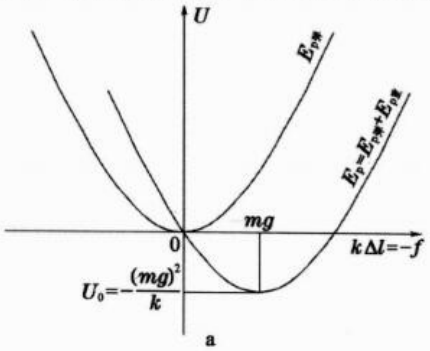


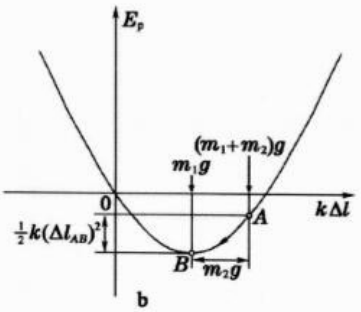
解：首先考虑一个系在弹簧上的物体的弹性势能及重力势能之和，即系统的总势能：

$$U(x)=E_p=E_{p弹}+E_{p重}=\frac{1}{2}k(\Delta l)^2-mg\Delta l$$

$$=\frac{1}{2}k\left(\Delta l-\frac{mg}{k}\right)^2-\frac{(mg)^2}{k}, \qquad ①$$

即与弹性势能曲线 $E_{p弹}$–$k\Delta l$ 相比，总势能曲线 E_p–$k\Delta l$ 在横方向朝右平移了距离 mg，纵方向朝下平移了距离 $(mg)^2/k$（参见下图 a）。



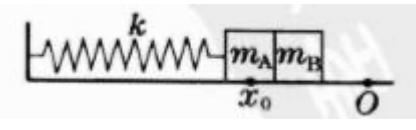


现在回到本题。烧断系 m_2 的连线后，m_1 的总势能曲线 E_p–$k\Delta l$ 如上图 b 所示。连线刚烧断时，物体 m_1 的状态处于曲线的 A 点，这时弹簧的伸长量 $\Delta l=(m_1+m_2)g/k$. 于是弹簧收缩，当 Δl 缩到 m_1g/k 时，m_1 的状态处于新的平衡位置 B 点，这时其势能最低，动能最大。按机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}m_1v^2=\frac{1}{2}k(\Delta l_{AB})^2,$$

由图 b 可以看出，$\Delta l_{AB}=m_2g/k$. 代入上式，解得 $v=\frac{m_2g}{\sqrt{m_1k}}$.

9. 如右图所示，劲度系数为 k 的弹簧一端固定在墙上，另一端系一质量为m_A的物体。当把弹簧的长度压短x_0后，在它旁边紧贴着放一质量为m_B的物体。撤去外力后，求



(1)A、B 离开时，B 以多大的速率运动；

(2)A 距起点移动的最大距离。

设下面是光滑的水平面。

解：（1）撤去外力后，A、B 一起回到平衡位置，这时它们的共同速率

v 达到最大，并开始分离，故 v 也就是 B 的速率 v_B. 按机械能守恒：

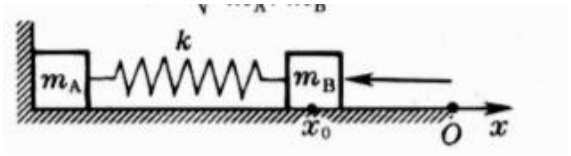
$$\frac{1}{2}kx_0^2=\frac{1}{2}(m_A+m_B)v^2=\frac{1}{2}(m_A+m_B)v_B^2,\quad 得\quad v_B=\sqrt{\frac{k}{m_A+m_B}}x_0.$$

（2）A、B在平衡位置分离后，A将继续减速前进，直到振动幅值x_m时停下来并往回走。按机械能守恒：

$$\frac{1}{2}kx_m^2=\frac{1}{2}m_Av^2=\frac{km_Ax_0^2}{2(m_A+m_B)},\quad 得\quad x_m=\sqrt{\frac{m_A}{m_A+m_B}}x_0.$$

A 距起始点移动的最大距离 $x=x_0+x_m=\left(1+\sqrt{\frac{m_A}{m_A+m_B}}\right)x_0.$

10. 如本题图，用劲度系数为 k 的弹簧将质量为m_A和m_B的物体连接，放在光滑的水平面上。m_A紧靠墙，在m_B上施力将弹簧从原长压缩了长度x_0.当撤去外力后，求



(1) 弹簧和m_A、m_B所组成的系统的质心加速度的最大值；

(2) 质心速度的最大值。

解：（1）在水平方向（m_A+m_B+弹簧）系统所受唯一外力为墙的正压力N，它的初始值 kx_0 最大，此时质心加速度 $a_C=\frac{kx_0}{m_A+m_B}$ 也最大。

（2）当弹簧恢复到原长时，m_B 的速度 v_B 达到最大。此刻 m_A 仍静止，但开始与墙脱离接触。因外力 N 不作功，故机械能守恒：

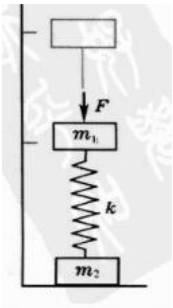
$$\frac{1}{2}m_Bv_B^2=\frac{1}{2}kx_0^2,\quad 得\quad v_B=\sqrt{\frac{k}{m_B}}x_0.$$

m_A与墙脱离后系统动量守恒。当 m_A、m_B 没有相对运动时质心的动能和速率 v_C 最大。此刻

$$(m_A+m_B)v_C^{max}=与墙脱离时刻系统的动量\ m_Bv_B,$$

由此解得 $v_C^{max}=\frac{m_B}{m_A+m_B}\sqrt{\frac{k}{m_B}}x_0.$

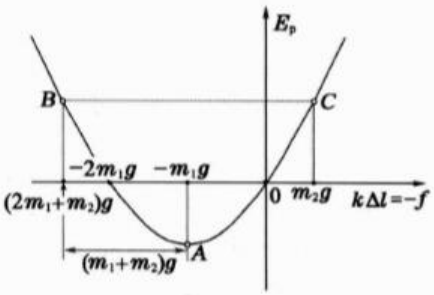
11. 如本题图，质量为m_1和m_2的物体与劲度系数为 k 的弹簧相连，竖直地放在地面上，m_1在上，m_2在下。



(1) 至少先用多大的力 F 向下压m_1,突然松开时m_2才能离地？

(2) 在力 F 撤除后，由m_1、m_2和弹簧所组成的系统质心加速度a_C何时最大？何时为 0?m_2刚要离开地面时a_C =?

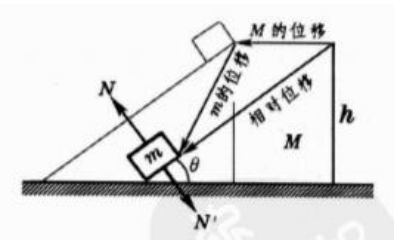
解：（1）在习题 3－7 解中讨论了竖直弹簧重物系统势能问题，给出了弹性和重力总势能曲线，现在利用那里的结果，作出本题的总势能曲线如右图。这里与习题 3－7 不同的是弹簧被压缩而不是伸长，即 Δl 由正变为负，曲线右移变左移。



m_2 刚能跳离地面的条件是弹簧中有拉力 m_2g，其状态相当于曲线上的 C 点。弹簧的伸张过程是机械能守恒的，且两头都没有动能。过程之初的压缩状态相当于曲线上等高的 B 点，B 点与 C 点对平衡点 A 是对称的。由图可见，B 点对应的弹簧压力是 $(2m_1+m_2)g$，达到此状态，需要在 m_1 的重量之外再施加力 $F=(m_1+m_2)g$.

（2）F 撤除后，重物 m_1+m_2 和弹簧组成的系统所受的外力只有重力和地面的支撑力 N，重力 $W=(m_1+m_2)g$（向下）是不变的，F 刚撤除时（状态 B）$N=2(m_1+m_2)g$（向上）最大，质心的加速度 $a_C=\dfrac{N-W}{m_1+m_2}=g$（向上）也最大。达到平衡点 A 时 $N=(m_1+m_2)g$（向上）与 W 抵消，质心的加速度 $a_C=0$. m_2 刚要离地面时（状态 C）$a_C=\dfrac{-W}{m_1+m_2}=-g$（向下）。

12. 如本题图,质量为 M 的三角形木块静止地放在光滑的水平面上，木块的斜面与地面之间的夹角为 θ.一质量为 m 的物体从高 h 处自静止沿斜面无摩擦地下滑到地面。分别以 m、M 和地面为参考系,计算在下滑的过程中 M 对 m 的支撑力 N 及其反作用力 N'所作的功,并证明二者之和与参考系的选择无关,总是为 0.（2-17 在这道题解答的后面）



解：从第二章习题 2-17 知 $N=N'=\dfrac{mMg\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}$.

$$\begin{cases} a_{Mx}=\dfrac{mg}{(m+M)\tan\theta+M\cot\theta}, \\ a_{my}=\dfrac{(m+M)g\tan\theta}{(m+M)\tan\theta+M\cot\theta}; \end{cases} \quad \begin{cases} s_M=\frac{1}{2}a_{Mx}t^2, \\ h=\frac{1}{2}a_{my}t^2; \end{cases} \quad s_M=\frac{a_{Mx}}{a_{my}}=\frac{mg}{(m+M)g\tan\theta}$$

（1）以 m 为参考系：m 不动，$A_N=0$；M 的位移垂直于 N'，$A_{N'}=0$.

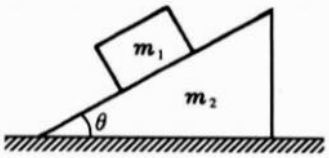
（2）以 M 为参考系：M 不动，$A_{N'}=0$；m 的位移垂直于 N，$A_N=0$.

（3）以地面为参考系：$A_{N'}=N's_M\sin\theta=\dfrac{m^2Mg\cos^2\theta h}{(m+M)(M+m\sin^2\theta)}$,

$A_N=\boldsymbol{N}\cdot\boldsymbol{s}_m=\boldsymbol{N}\cdot(\boldsymbol{s}_{相对}+\boldsymbol{s}_M)=\boldsymbol{N}\cdot\boldsymbol{s}_M=-\boldsymbol{N}'\cdot\boldsymbol{s}_M=-A_{N'}$,

在上面的推导中应注意到 $\boldsymbol{N}\perp\boldsymbol{s}_{相对}$，$\boldsymbol{N}\cdot\boldsymbol{s}_{相对}=0$.

2 – 17. 如本题图所示，质量为 m_2 的三角形木块，放在光滑的水平面上，另一质量为 m_1 的方木块放在斜面上。如果接触面的摩擦可以忽略，两物体的加速度各若干？



习题 2 – 17

解：对于 m_1：$\begin{cases} m_1 a_{1x} = -N_2 \sin\theta, \\ m_1 a_{1y} = N_2 \cos\theta - m_1 g; \end{cases}$

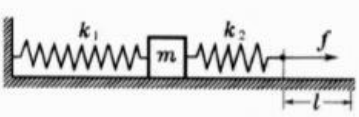
对于 m_2：$\begin{cases} m_2 a_{2x} = N_2 \sin\theta, \\ m_2 a_{2y} = N_1 - N_2 \cos\theta - m_2 g = 0; \end{cases}$

运动学关系：$\tan\theta = \dfrac{a_{1y} - a_{2y}}{a_{1x} - a_{2x}}$，即 $a_{1y} = (a_{1x} - a_{2x})\tan\theta$，最后解得

$$N_1 = \frac{(m_1 + m_2) m_2 g}{(m_2 + m_1 \sin^2\theta)}, \quad N_2 = -\frac{m_1 m_2 g \cos\theta}{(m_2 + m_1 \sin^2\theta)}.$$

$$\begin{cases} a_{1x} = \dfrac{m_2 g}{(m_1 + m_2)\tan\theta + m_2 \cot\theta}, \\ a_{1y} = \dfrac{(m_1 + m_2) g \tan\theta}{(m_1 + m_2)\tan\theta + m_2 \cot\theta}; \end{cases} \quad \begin{cases} a_{2x} = \dfrac{m_1 g}{(m_1 + m_2)\tan\theta + m_2 \cot\theta}, \\ a_{2y} = 0. \end{cases}$$

13. 如本题图,质量为 m 的物体放在光滑的水平面上,m 的两边分别与劲度系数为k_1和k_2的两个弹簧相连,若在右边弹簧末端施以拉力 f,问:



(1) 若以拉力非常缓慢地拉了一段距离 l，它作功多少?

(2) 若用猛力拉到距离 l 后突然不动，拉力作功又如何?

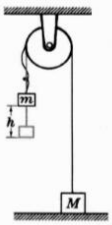
解：（1）缓慢拉：两弹簧按比例同时伸长，$f = k_1 x_1 = k_2 x_2$，$x_1 + x_2 = x$，

$$\rightarrow x_{1,2} = \frac{k_{2,1} x}{k_1 + k_2}, \quad \text{功 } A = \int_0^l f\,dx = \int_0^l k_1 x_1\,dx = \int_0^l \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} x\,dx = \frac{1}{2}\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} l^2.$$

（2）猛力拉：m 未动，$f = k_2 x$，功 $A' = \int_0^l f\,dx = \int_0^l k_2 x\,dx = \frac{1}{2} k_2 l^2 > A$，

而后 m 被带动，振荡起来。多作的功化为 m 的振动能。

14. 如本题图，一根不可伸长的绳子跨过一定滑轮,两端各拴质量为 m 和 M 的物体(M > m)。M 静止在地面上,绳子起初松弛。当 m 自由下落一个距离 h 后绳子开始被拉紧。求绳子刚被拉紧时两物体的速度和此后 M 上升的最大高度 H.



解：m 下降高度 h 时获得速度 $v_0 = \sqrt{2gh}$，在绳被拉紧的一瞬间重力的冲量可以忽略，由动量定理：

$$\begin{cases} \text{对 } m\text{：} T\Delta t = -mv - (-mv_0), \\ \text{对 } M\text{：} T\Delta t = Mv. \end{cases}$$

由此 $(m+M)v = mv_0$，得 $v = \dfrac{mv_0}{m+M} = \dfrac{m}{m+M}\sqrt{2gh}$.

此后 M 上升、m 下降的过程能量守恒：$\frac{1}{2}(m+M)v^2 = (M-m)gH$，所以

$$H = \frac{(m+M)v^2}{2g(M-m)} = \frac{m^2 h}{M^2 - m^2}.$$

15. 质量为 M 的木块静止在光滑的水平面上。一质量为 m 的子弹以速率v_0水平入射到木块内,并与木块一起运动。已知 M = 980g, m =20 g,v_0 = 800 m/s.求

(1) 木块对子弹作用力的功；

(2) 子弹对木块作用力的功；

(3) 耗散掉的机械能。

解： 按动量守恒 $mv_0=(m+M)v$,

于是末速度 $v=\dfrac{mv_0}{m+M}=\dfrac{20\times10^{-3}\times800}{(900+20)\times10^{-3}}\text{m/s}=16\text{m/s}.$

（1）木块对子弹作功

$$A_1=\frac{1}{2}m(v^2-v_0^2)=\frac{1}{2}\times20\times10^{-3}\times(16^2-800^2)\text{J}=-6397\text{J}.$$

（2）子弹对木块作功

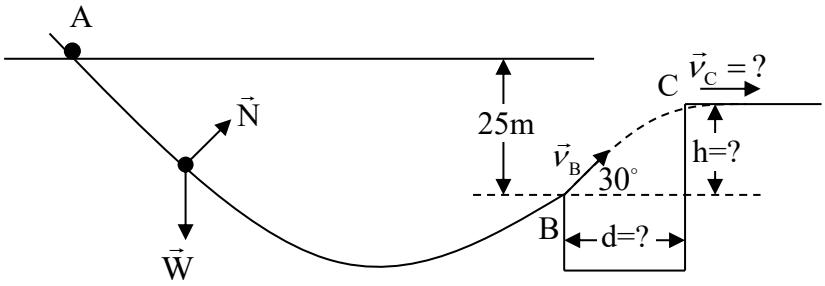
$$A_2=\frac{1}{2}Mv^2=\frac{1}{2}\times980\times10^{-3}\times16^2\text{J}=125\text{J}.$$

（3）耗散掉的机械能

$$\Delta E=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}(m+M)v^2=-(A_1+A_2)=6272\text{J}.$$

16. 滑雪运动员自 A 自由下滑，经 B 越过宽为 d 的横沟到达平台 C 时，其速度刚好在水平方向，已知两点的垂直高度为 25m。坡道在 B 点的切线方向与水平面成 30^0 角，不计摩擦。求（1）运动员离开 B 处的速率为v_B，(2) B,C 的垂直高度差 h 及沟宽 d，(3) 运动员到达平台时的速率v_C。

[解 答]



（1）运动员在 A 到 B 的滑动过程中，受到了重力$\vec{W}$和地面支持力$\vec{N}$作用。（忽略摩擦）。重力为保守力，支持力$\vec{N}$不做功，所以机械能守恒。

以 B 点为重力势能零点，得到运动员离开 B 处的速率：

$$mg\Delta h=\frac{1}{2}mv_B^2$$

$$v_B=\sqrt{50g}=22.14(m/s)$$

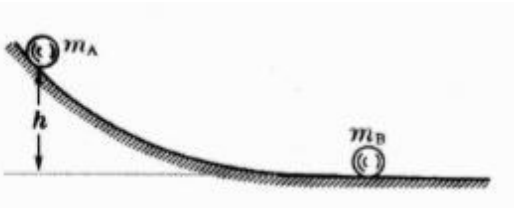
（2）运动员从 B 到 C 做抛物线运动，当到达 C 点时，由题意知：$\vec{v}_C$ 沿水平方向，说明正好到达抛物线的最高点。所以 B、C 的垂直高度

$$h=\frac{v_B^2\sin^2 30^\circ}{2g}=\frac{v_B^2}{8g}=6.25(m)$$

（3）因为运动员做抛物运动时在水平方向不受力，所以水平方向的动量守恒：

$$mv_C=mv_B\cos 30^\circ$$
$$v_C=v_B\cos 30^\circ=19.17(m/s)$$

17. 如本题图,在一竖直面内有一光滑的轨道,轨道左边是光滑弧线,右边是足够长的水平直线。现有质量分别为m_A和m_B的两个质点，B 在水平轨道上静止,A 在高 h 处自静止滑下,与 B 发生完全弹性碰撞。碰后 A 仍可返回到弧线的某一高度上,并再度滑下。求 A、B 至少发生两次碰撞的条件。



解：① m_A下滑阶段：由机械能守恒，碰撞前其速度为 $v_{A0}=\sqrt{2gh}$.

② 第一次碰撞：由书上弹性碰撞的普遍公式(3.60),碰撞后的速度为

$$v_A=\frac{m_A-m_B}{m_A+m_B}\sqrt{2gh},\quad v_B=\frac{2m_A}{m_A+m_B}\sqrt{2gh}.$$

③ 第二次碰撞：若要 m_A 返回，须 $v_A<0$，即 $m_B>m_A$. m_A 自高处滑下后的速率不变，即其速度为 $v_A'=-v_A=\frac{m_B-m_A}{m_A+m_B}\sqrt{2gh}$，发生第二次碰撞的条件是 $v_A'>v_B$，即 $m_B>3m_A$.

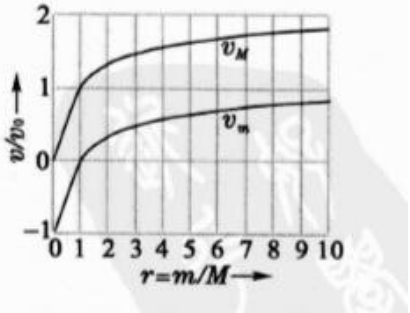
18. 一质量为 m 的粒子以速度v_0飞行,与一初始时静止、质量为 M 的粒子作完全弹性碰撞。从 m/M =0 到 m/M=10 画出末速 v 与比值 m/M 的函数关系图。

解：由书上弹性碰撞的普遍公式(3.60)，

$$\begin{cases} v_m=\dfrac{m-M}{m+M}v_0=\dfrac{r-1}{r+1}v_0, & ① \\ v_M=\dfrac{2m}{m+M}v_0=\dfrac{2r}{r+1}v_0, & ② \end{cases}$$

式中 $r=m/M$，末速与比值 r 的函数关系如右。

$$\begin{cases} r\to 0 \text{ 时，} v_m\to -v_0,\ v_M\to 0; \\ r\to\infty \text{ 时，} v_m\to v_0,\ v_M\to 2v_0. \end{cases}$$



19. 一质量为m_1、初速为u_1的粒子碰到一个静止的、质量为m_2的粒子,碰撞是完全弹性的。现观察到碰撞后粒子具有等值反向的速度。求

(1)比值m_2/m_1;

(2)质心的速度;

(3）两粒子在质心系中的总动能,用$\frac{1}{2}m_1u_1^2$的分数来表示;

(4）在实验室参考系中m_1的最终动能。

解：（1）动量守恒 $m_1u_1=m_1(-v)+m_2v$,

机械能守恒 $\frac{1}{2}m_1u_1^2=\frac{1}{2}(m_1+m_2)v^2$, 解得 $m_2/m_1=3$, $v=\frac{1}{2}u_1$.

（2）$v_C=\frac{-m_1v+m_2v}{m_1+m_2}=\frac{u_1}{4}$. （3）$E_k^{CM}=\frac{1}{2}\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}u_1^2=\frac{3}{4}\left(\frac{1}{2}m_1u_1^2\right)$.

（4）$E_{k1}=\frac{1}{2}m_1v^2=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}m_1u_1^2\right)$.

20. 在一项历史性的研究中,詹姆斯·查德威克(James Chadwick)于 1932 年通过快中子与氢核、氮核的弹性碰撞得到中子质量之值。他发现，氢核(原来静止)的最大反冲速度(对心碰撞时反冲速度最大)为3.3×10^7m/s,而氮 14 核的最大反冲速度为4.7×10^6m/s.由此你能得知

(1)中子质量;

(2)所用中子的初速度是多大吗?[以一个氢核的质量为 1 u(原子质量单位),氮 14 核的质量为 14u.]

解：（1）从习题 19 解中的②式,有

$$v_0=\frac{m_n+m_H}{2m_n}v_H=\frac{m_n+m_N}{2m_n}v_N,$$

由此解得

$$m_n=\frac{m_Nv_N-m_Hv_H}{v_H-v_N}=\frac{14v_N-v_H}{v_H-v_N}m_H=\frac{14\times4.7\times10^6-3.3\times10^7}{3.3\times10^7-4.7\times10^6}m_H=1.159\ m_H,$$

(2)题

$$v_0=\left(1+\frac{v_H-v_N}{14v_N-v_H}\right)\frac{v_H}{2}=\left(1+\frac{3.3\times10^7-4.7\times10^6}{14\times4.7\times10^6-3.3\times10^7}\right)\frac{v_H}{2}=3.07\times10^7\text{m/s}.$$

21. 一质量为 m 的小球系于不可伸长的轻绳的一端,穿过桌面上的一小孔后在光滑的水平桌面上运动,绳子与小孔间无摩擦力.问:

(1) 要使小球以小孔为中心做半径为r_1、角速度为ω_1的圆周运动,绳的另一端需用多大的拉力?

(2) 要使小球圆周运动的半径从 r=r_1缩小到 r=r_2,拉力需做多大的功?

解 (1) $F=mr_1\omega_1^2$

(2) 在小球的矢径缩小过程中受到的力是径向的,列横向的运动微分方程

$$m(r\ddot{\varphi}+2\dot{r}\dot{\varphi})=\frac{m}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\varphi})=0$$

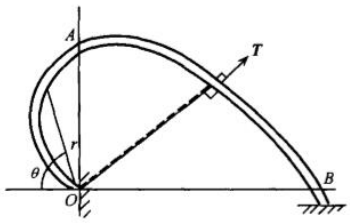
$$r^2\dot{\varphi}=c$$

所以

$$r_2^2\omega_2=r_1^2\omega_1,\quad \omega_2=\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2\omega_1$$

$$W=\frac{1}{2}m(r_2\omega_2)^2-\frac{1}{2}m(r_1\omega_1)^2=\frac{1}{2}mr_1^2\omega_1^2\left(\frac{r_1^2}{r_2^2}-1\right)$$

22. 轴套 A 的质量为 0.5kg,沿着位于铅垂平面的螺线形杆无摩擦地滑动。螺线形方程为 r=0.3θ,式中 r 以米计,θ以弧度计,轴套在大小不变的径向力 T=10N 作用下,从 A 点静止释放,滑到位置 B 处(如右图所示).求轴套到达 B 处时的速度.



解 由质点的动能定理,

$$\frac{1}{2}mv^2-0=\int_{r_A}^{r_B}m\boldsymbol{g}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}+\int_{r_A}^{r_B}\boldsymbol{T}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

$$\int m\boldsymbol{g}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=m\boldsymbol{g}\cdot\int_{r_A}^{r_B}\mathrm{d}\boldsymbol{r}=m\boldsymbol{g}\cdot(\boldsymbol{r}_B-\boldsymbol{r}_A)=mg\cdot r\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

在上述计算中用了 $\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{r}_B=0$,$-m\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{r}_A=mg\cdot r\left(\frac{\pi}{2}\right)$

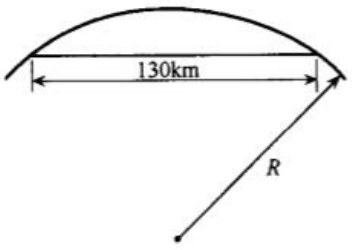
$$\int_{r_A}^{r_B}\boldsymbol{T}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int T\boldsymbol{e}_r\cdot(\mathrm{d}r\boldsymbol{e}_r+r\theta\boldsymbol{e}_\theta)=\int T\mathrm{d}r=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}T\cdot 0.3\mathrm{d}\theta=0.3T\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$v^2=\left(0.3g+0.3\frac{T}{m}\right)\pi$$

代入 $g=9.8\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$,$T=10\mathrm{N}$,$m=0.5\mathrm{kg}$,可算出

$$v=5.3\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$$

23. 若在北京和天津间用一条直的地下铁道联结,如图右图所示,两市间的火车在地球引力作用下运行,两市间直线距离为 130km,地球半径 R=6400km.忽略摩擦,计算火车的最大速度以及从北京到天津坐此火车所需的时间.



$$T=\int_0^{2s}\frac{\mathrm{d}x}{v}=\int_0^{2s}\sqrt{\frac{R}{g}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(2s-x)}}$$

用积分公式：

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{uv}}=\frac{1}{\sqrt{-bb'}}\arctan\sqrt{\frac{-b'u}{bv}}$$

其中 $u=a+bx,v=a'+b'x.$

令 $u=x,v=2s-x,a=0,b=1,a'=2s,b'=-1,$

$$\int_0^{2s}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(2s-x)}}=2\arctan\sqrt{\frac{x}{2s-x}}\Bigg|_{x=0}^{x=2s}=\pi$$

所以 $$T=\pi\sqrt{\frac{R}{g}}=\pi\sqrt{\frac{6400\times10^3}{9.8}}=2539(\mathrm{s})=42.3\mathrm{min}$$

方法二：用牛顿运动第二定律，

$$m\ddot{x}=\frac{GMm}{R^3}r\cdot\frac{s-x}{r}=\frac{GMm}{R^3}s-\frac{GMm}{R^3}x$$

解得 $$\ddot{x}=\frac{g}{R}s-\frac{g}{R}x$$

通解为 $$x=s+A\cos\left(\sqrt{\frac{g}{R}}t+\alpha\right)$$

所需时间 $T=\frac{1}{2}\cdot\frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{R}}}=\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$

由 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=0$ 得

初始条件：$t=0$ 时，$x=0,\dot{x}=0$，定出 A、α，得

$$x=s-s\cos\left(\sqrt{\frac{g}{R}}t\right)$$

$$v_{\max}=s\sqrt{\frac{g}{R}}$$

T 与 s 无关，说明在地球上任何两个城市间铺设这样的地下铁道，运行时间都一样，火车运行中的最大速度是与 s 有关的.

24.**势能和动能—落体**

（a）在离地面 1km 高处，质量为 1kg 的物体的势能是多少？用单位尔格和焦耳表示（注意$1ergs=10^{-7}J$），势能以地面为零点.

（b）从 1km 高处落下的 1kg 的物体，刚接触地面时的动能是多少？忽略摩擦.

（c）上述物体下落一半时动能是多少？

（d）上述物体下落一半时势能是多少？（c）和（d）的和应该等于（a）或者（b），为什么？

解答：

(a) $E_p = mgh = 1 \times 9.8 \times 1000 = 9800J = 9.8 \times 10^{10} ergs$

(b) $v = \sqrt{2gh}$ ，$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = mgh = 9800J$

(c) $v = \sqrt{2g\frac{h}{2}} = \sqrt{gh}$ ，$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mgh = 4900J$

(d) $E_p = mg\frac{h}{2} = 4900J$ ，能量守恒.

25.**地球上空的势能**

（a）以无穷远点为势能零点，地面上 1kg 质量的物体的势能$U_{(R_e)}$是多少？（注意$U_{(R_e)}$是负值）.

（b）以无穷远点为势能零点，离地心$10^5 km$处，1kg 质量的物体的势能$U_{(R_e)}$是多少?

（c）将物体从地面移到离地心$10^5 km$处的位置需要做多少功?

解答：

(a) $U(R_e)_1 = -\frac{GM_eM}{R_e} = -\frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5.9742 \times 10^{24} \times 1}{6.371 \times 10^6} = -6.25 \times 10^7 J$

(b) $U(R_e)_2 = -\frac{GM_eM}{R} = -\frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5.9742 \times 10^{24} \times 1}{10^8} = -3.98 \times 10^6 J$

(c) $W = U(R_e)_2 - U(R_e)_1 = 5.85 \times 10^7$

26.**电势能**

（a）以无穷远点为势能零点，一电子和一质子相距$1\mathring{A} = 10^{-10}m$时的静电势能是多少?

（b）相同距离的两个质子的静电势能是多少？（注意答案的符号）

解答：

(a) $U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e(-e)}{r} = \frac{1}{4\pi \times 8.854 \times 10^{-12}}\frac{-(1.6 \times 10^{-19})^2}{10^{-10}} = -2.3 \times 10^{-18} J$

(b) $U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e \times e}{r} = \frac{1}{4\pi \times 8.854 \times 10^{-12}}\frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{10^{-10}} = 2.3 \times 10^{-18} J$

27.圆轨道上的卫星

（a）在离地心为 r 的圆轨道上运动的卫星，它的离心力是多少？卫星相对于地心的速度是 v，质量是 M.

（b）列出式子，使（a）中的离心力等于引力.(M 在转动系中是平衡的)

（c）用 r，G，和M_e表示 v.

（d）动能和势能的比值是多少？假设无穷远点为势能零点.

解答：

(a) $F = M\frac{v^2}{r}$

(b) $F = M\frac{v^2}{r} = -F_G = \frac{GM_eM}{r^2}$

(c) $v = \sqrt{\frac{GM_e}{r}}$

(d) $|\frac{E_k}{E_p}| = |\frac{\frac{1}{2}Mv^2}{-\frac{GM_eM}{r}}| = \frac{1}{2}$

28.非谐振弹簧. 一种特殊的弹簧，其弹力为$F = -Dx^3$

(a)该弹簧$x = 0$时势能$U = 0$，则其弹性势能的关系式是?

(b)将该弹簧长度从0拉至 x，做功多少?

解答：（a）$U = 0 - \int_0^x -Dx^3 = \frac{Dx^4}{4}$

(b) $\frac{Dx^4}{4}$

29. 阿特伍德机. 请查询阿特伍德机的结构和原理

（a）物块m_2从静止开始下坠距离 y，请用能量守恒公式求两物块的速度v

（b）从v的表达式中推导物块的加速度a

解答：(a)$m_2gy - m_1gy = \frac{(m_1+m_2)v^2}{2}$

$$v = \sqrt{2gy\frac{m_2-m_1}{m_1+m_2}}$$

(b) $a = \frac{v^2}{2y} = g\frac{m_2-m_1}{m_1+m_2}$

30. **绕质子旋转的束缚电子**。假设一电子在距离质子为2×10^{-10}m的圆轨道上运动。质子看作是静止的。

(a) 使离心力等于静电力，求出电子的速度。

(b) 动能、势能各为多少?

(c) 为了使该系统电离，即将电子移至无穷远而且它没有终态动能，需要多

少能量? (特别注意各种正负号)

解:

(a) 电子电量为-1.6×10^{-19}C，电子质量为9.1×10^{-31}kg

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2}$$

$$v = \left(\frac{ke^2}{mr}\right)^{1/2} = \frac{(9\times10^9)^{1/2}\times1.6\times10^{-19}}{[(9.1\times10^{-31})(2\times10^{-10})]^{1/2}}$$

$=$

1.12×10^6 m/s

(b)

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = 5.76\times10^{-19}J = 3.6\text{ev}$$

$$U = \frac{-ke^2}{r} = -11.52\times10^{-19}\text{J} = -7.2\text{ev}$$

(c) 系统的总能量为$E = K + U = -3.6$ev，所以需要3.6ev的能量。

31. **弹簧的佯谬**，问下述论证中的错误是什么？设一个质量为m的物体静止于$y = 0$处，即处在一铅垂悬挂着的未拉伸弹簧的末端，现将此物体与弹簧连接，作

用在物体上的重力mg使弹簧被拉伸，当该物体失去重力势能mgy时，弹簧获得了同样数值的势能，因此

$$mgy = \frac{1}{2}Cy^2$$

物体应趋向平衡，所以平衡位置由下式给出:

$$y = \frac{2mg}{C}$$

解: 根据方程$mgy = \frac{1}{2}Cy^2$解出的两个y值并不是平衡位置，而是简谐振动中动能为 0 时的两个端点位置。平衡位置位于两点连线的中点$y = \frac{mg}{C}$处。

32. **从月球逃逸的速度**，月球半径$R_M = 1.7 \times 10^6\text{m}$，质量$M_M = 7.3 \times 10^{22}\text{kg}$, 试求出:

(a) 月球表面的重力加速度。

(b) 从月球逃逸的速度。

解:

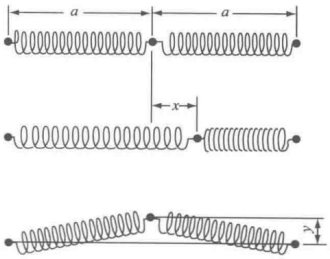
(a)

$$g_{\text{moon}} = \frac{GM_{\text{moon}}}{R_{\text{moon}}^2} = \frac{(6.7 \times 10^{-11})(7.3 \times 10^{22})}{(1.7 \times 10^6)^2}$$
$$\cong 1.70\text{m/s}^2$$

(b)

$$V_{\text{esc (moon)}} = (\alpha g_{\text{moon}} R_{\text{moon}})^{1/2}$$
$$\cong 2.4 \times 10^3\text{m/s}$$

33. **一对弹簧的势能.** 两个弹簧，都具 有自然长度 a 和劲度系数 C. 它们各自的一端分别固定在 $(-a, 0)$ 点和 $(+a, 0)$ 点，另一端连在一起. 假定这两个弹簧都可 以在长度方面无扭曲地伸长或压缩.



(a) 证明当连接端移至 (x, y) 时，系统的势能为

$$U=\frac{C}{2}\left\{[(x+a)^2+y^2]^{1/2}-a\right\}^2+\frac{C}{2}\left\{[(a-x)^2+y^2]^{1/2}-a\right\}^2$$

答:

$$\begin{aligned}U(x,y)&=\frac{C}{2}\{\text{弹簧 1 长度}-a\}^2+\frac{C}{2}\{\text{弹簧 2 长度}-a\}^2\\&=\frac{c}{2}\left\{[(x+a)^2+y^2]^{1/2}-a\right\}^2\\&\quad+\frac{c}{2}\left\{[(a-x)^2+y^2]^{1/2}-a\right\}^2\end{aligned}$$

(b) 势能同时依赖于 x 和 y，因此计算相关的力时必须用偏微商. 记住，按照求微商的一般法则，函数 f(x, y) 的偏微商是

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x;y=\text{常量})$$
$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}f(x=\text{常量};y)$$

求出分力 F_x，并证明当 r=0 时 $F_x=0$.

$$\begin{aligned}F_x&=-\frac{\partial U(x,y)}{\partial x}\\&=-c\left\{2x-\frac{a(x+a)}{[(x+a)^2+y^2]^{1/2}}-\frac{a(x-a)}{[(a-x)^2+y^2]^{1/2}}\right\}\\F_x(0,0)&=-C\left\{0-\frac{a^2}{a^2}+\frac{a^2}{a^2}\right\}=0\end{aligned}$$

(c) 求出 x=0 处的 F_y. 请细心核对符号，以确保答案有意义.

$$\begin{aligned}F_y(0,y)&=-\left.\frac{\partial U(x,y)}{\partial y}\right|_{x=0}\\&=-C\left[2y-\frac{2ay}{(a^2+y^2)^{1/2}}\right]\end{aligned}$$

(d) 在 x y 平面上作出表示势能与 r 的函数关系的曲线图，并求出平衡位置.

当 $F_x=F_y=0$ 时平衡. 从 (b) 可知当 $r=0$，$F_x=0$. 从 (c) 可知当 $r=0$，$F_y=0$. 所以平衡点在 $x=0, y=0$

我们可以通过分析 $U(x,0)$ 和 $U(0,y)$ 去了解 $U(x,y)$ 的行为:

$$U(x,0)=\frac{C}{2}\{(x+a)-a\}^2+\frac{C}{2}\{(a-x)-a\}^2$$

或者 $U(x,0)=Cx^2$. 因此 $U(x,0)$ 呈现所有 x 的完美抛物线形状.

$$\begin{aligned}U(0,y) &=\frac{C}{2}\left\{[y^2+a^2]^{1/2}-a\right\}^2+\frac{C}{2}\left\{[a^2+y^2]^{1/2}-a\right\}^2\\ &=C\left\{[y^2+a^2]^{1/2}-a\right\}^2\end{aligned}$$

在 y极大或极小的情况下检查这个方程.

$$y<<a: [y^2+a^2]^{1/2}=a+\frac{1}{2}a^{-1}y^2-\cdots\cong a+y^2/2a$$
$$y>>a: [y^2+a^2]^{1/2}=y+\frac{1}{2}y^{-1}a^2-\cdots\cong y+a^2/2y$$

因此 $y<<a$:

$$U(0,y)\cong C\{a+y^2/2a-a\}^2=1/4(c/a^2)y^4$$

$y\gg a$:

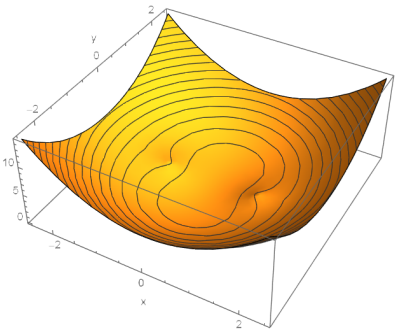
$$\begin{aligned}U(0,y) &\cong \mathrm{C}\{y+a^2/2y-a\}^2\\ &=C\{y(1+a^2/2y_2)-a\}^2\end{aligned}$$

又 $a^2/2y^2\ll 1$, 因此

$$U(0,y)\cong C(y-a)^2\cong cy^2$$

我们能看到势 $U(x,y)$ 具有一个顶点在原点无限高的碗的形状. 碗的横截面（即 U 为常数）对于 x,y<a 是椭圆形，对于 x,y>>a 是圆形，并且随着 x 和 y 的增加半径不断增加。

Mathematica 作图可见



34. **滑环.** 一个质量为 m 的物体沿无摩擦的轨道下滑，然后又从轨道的底端滑升，在一个半径为 R 的竖直的圆上运行.求此物体从静止开始下滑，为了刚好完成整个圆周运动而不致在重力作用下坠落所必需的高度. 提示：先考虑在最高点轨道作用的力是多少.

答：基本高中题 答略

35. **飞行时间质谱仪.** 飞行时间质谱仪的运转是基于如下事实的，即离子在均匀磁场中作螺旋运动的角频率与初速度无关. 在使用时，仪器产生一个短促的离子脉冲，并用电子设备测量在此脉冲中离子做一次或多次回转的飞行时间.

(a) 请证明，对于具有电荷 e 的离子，回转 N 次的飞行时间近似等于

$$t \approx 6.5 \times 10^{-8} \frac{NM}{B}$$

式中，t 的单位是秒；M 是原子质量(单位：原子质量单位$= 1.66 \times 10^{-27}\mathrm{kg}$)；B 的单位是特斯拉.

答：

$$evB = mv\omega$$

$$\omega = \frac{eB}{m}$$

$$t = N\frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi \mathrm{Nm}}{\mathrm{eB}} = \frac{2\pi \times 1.66 \times 10^{-27}}{1.6 \times 10^{-19}} \frac{NM}{B} = 6.5 \times 10^{-8} \frac{NM}{B}$$

(b) 证明回转半径近似等于

$$R \approx \frac{1.44\sqrt{VM}}{B}(\mathrm{m})$$

式中, V 是以电子伏特为单位的离子的能量.

答:

$$V = \frac{Mv^2}{2}$$

$$\frac{Mv^2}{R} = evB$$

$$R = \frac{Mv}{eB} = \frac{\sqrt{2MV}}{eB} = \frac{\sqrt{2 \times 1.66 \times 10^{-27} \times 1.6 \times 10^{-19}}}{1.6 \times 10^{-19}} \frac{\sqrt{VM}}{B} = 1.44 \times 10^{-4} \frac{\sqrt{VM}}{B}$$

(c) 设磁场为 0.1 T, 计算一次电离的钾 K^{39} 回转 6 次的飞行时间. (答: 152μs)

答:

$$t \approx 6.5 \times 10^{-8} \frac{NM}{B} = 6.5 \times 10^{-8} \times 6 \times 38.963710 \div 0.1\text{s} = 1.519 \times 10^{-4} s = 152\mu\text{s}$$

36.示波器中的电子束. 示波管中的电子从静止经过电势差Φ_a而被加速, 并在两静电偏转板间通过。两极的长度为l, 相隔为d, 两板间维持电势差Φ_b. 示波管的荧光屏位于离板中心为L之处。利用加速势和速度v之间的关系式$e\Delta\phi = \frac{1}{2}mv^2$:

(a) 推导出荧光屏上光点的线性偏转D的表达式。

(b) 假设$\Phi_a = 400\text{V}$, $\Phi_b = 10\text{V}$,$l = 0.02\text{m}$, $d = 0.005\text{m}$, $L = 0.15\text{m}$, 这偏转是多大? 装置与牛顿三定律作业的第 14 题的图相像, 只是两板更加接近.

解:

(a) 电子进入偏转板的速度为

$$v_x = \sqrt{\frac{2e\Phi_a}{m}}$$

电子进入静电偏转板之间的加速度为

$$a_y = -\frac{e\Phi_b}{dm}$$

其中m为电子质量

电子在静电偏转极板之间运动的时间为

$$\text{t} = \frac{\text{l}}{v_x} = \text{l}\sqrt{\frac{m}{2e\Phi_a}}$$

电子在极板方向的运动速度为

$$v_y = \int_0^t a_{yd} t = -\frac{e\Phi_b}{md} t$$

荧光屏与极板最近一端的距离为

$$l' = L - \frac{l}{2}$$

电子离开极板运动到荧光屏的时间

$$t' = \frac{l'}{v_x} = \frac{2L - l}{2} \sqrt{\frac{m}{2e\Phi_a}}$$

$$D = v_y t' = \frac{\Phi_b l(2L - l)}{4d\Phi_a}$$

(b)

根据(a)中的结果，得

$$D = \frac{10 \times 0.02 \times (2 \times 0.15 - 0.02)}{4 \times 0.005 \times 400} = 0.007\text{m}$$

37.冲量.

(a) 两个质量为0.5kg的球，各以速率1m/s互相接近，在完全非弹性的正碰中，计算其中一球作用于另一球的冲量。

(b) 如果碰撞是弹性的，问冲量是多少?

(c) 假定在(a)和(b)中的碰撞时间为$1.0 \times 10^{-3}\text{s}$，求出每种情况的平均力:

$$F_{\text{平均}} = \frac{\int_0^t F \, \mathrm{d}t}{\int_0^t \mathrm{d}\, t}.$$

解:

(a)

根据动量守恒，碰撞前后

$$m_1 \boldsymbol{v_1} + m_2 \boldsymbol{v_2} = M\boldsymbol{v}$$

其中，M和v为碰撞后的质量和速度

$$v = 0\text{m/s}$$

1 号球对 2 号球的冲量为

$$I = \Delta p = -m_1 v_1 = -0.5\text{kg} \cdot \text{m/s}$$

(b)

在弹性碰撞过程中

1 号球对 2 号球的冲量为

$$\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}mv_2^2=\frac{1}{2}mv_1^{'2}+\frac{1}{2}mv_2^{'2}$$

$$m\boldsymbol{v_1}+m\boldsymbol{v_2}=m\boldsymbol{v_1^{'}}+m\boldsymbol{v_2^{'}}$$

得到

$$v_1^{'}=-v_1$$

$$I=\Delta P_1=-2mv_1=-1\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s}$$

(c)

$$F_{\text{平均}}=\frac{\int_0^t F\,\mathrm{d}t}{\int_0^t \mathrm{d}\,t}=\frac{\Delta P}{t}$$

$$F_{\text{平均 1}}=-5\times10^2\mathrm{N}$$

$$F_{\text{平均 2}}=-10^3\mathrm{N}$$

38. 功率. 用移动的皮带把沙子从一处运往另一处. 沙子由静止从漏斗落到以速率v水平移动的传输带上。略去带轮轴的摩擦，也不管传输带的另一端发生的情况，求出维持传输带运转所需的功率，以v和每秒落在传输带上的沙子的质量$\dot{M}=\mathrm{d}M/\mathrm{d}t$来表示。有多少功率转化为每秒的动能？（略去下落沙子的重力能。）

解:

每秒皮带对沙子的平均作用力为

$$F_{\text{平均}}=\dot{M}v$$

功率为

$$p=F_{\text{平均}}v=\dot{M}v^2$$

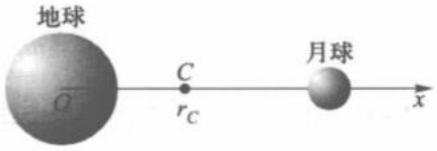
每秒加速的沙子的动能为

$$E_k=\frac{1}{2}\dot{M}v^2$$

所以每秒有$\frac{1}{2}$的功率转化为每秒的动能。

动量守恒

1. 地球的质量是月球的 81 倍。地球和月球的中心相距 3.84×103m,求地球和月球组成的系统的质心与地球中心的距离。



解：如习题　　图所示,取地心为原点,地心指向月心的方向为 x 轴方向。由质心计算公式可知

$$r_C=\frac{m_{地}\cdot 0+m_{月}\cdot l}{m_{地}+m_{月}}=\frac{m_{月}\cdot l}{81m_{月}+m_{月}}=\frac{l}{82}=4.68\times10^{6}\ \mathrm{m}$$

2. A、B、C 三质点在某一时刻的位置坐标分别为:(-3,4,3),(3,-8 ,6)、(1 ,2,-1) ,坐标以 m 为单位,B 的质量是 A 的两倍,而 C 的质量是 A 的三倍。求此时由此三质点组成的体系的质心的位置。

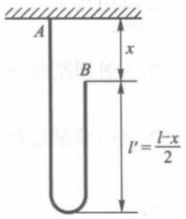
解：根据题中给定的坐标系,由质心计算公式可知

$$r_C=\frac{m_A\cdot r_A+m_B\cdot r_B+m_C\cdot r_C}{m_A+m_B+m_C}=\frac{m_A\cdot r_A+2m_A\cdot r_B+3m_A\cdot r_C}{m_A+2m_A+3m_A}$$

$$=\frac{r_A+2r_B+3r_C}{6}$$

将已知数据代入可求得质心的坐标为(1,-1,2) 。

3. 长为 I 线密度为 p,的柔软绳索,原先两端点 A、B 并合一起,悬挂在支点上,现让 B 端脱离支点自由下落,求当 B 端下落了 x 时,支点上所受的力 F.



解：如习题 4-3 图所示,以支点的位置(即 A 点)为原点,竖直向下为正方向,建立坐标系。对全绳应用质心运动定理可得

$$mg-F_T=ma_C$$

其中

$$m=l\cdot\rho_l$$

当 B 端下落了 x 时，质心位置为

$$r_C=\frac{\frac{(l+x)}{2}\rho_l\cdot\frac{(l+x)}{4}+\frac{(l-x)}{2}\left(\frac{l-x}{4}+x\right)\rho_l}{l\rho_l}=-\frac{x^2}{4l}+\frac{x}{2}+\frac{l}{4}$$

B 端自由下落：

$$x=\frac{1}{2}gt^2$$

联立解得 $r_C=-\frac{\frac{1}{4}g^2t^4}{4l}+\frac{gt^2}{4}+\frac{l}{4}$

$$a_C=\ddot{r}_C=-\frac{3g^2t^2}{4l}+\frac{g}{2}=\frac{g}{2}(1-\frac{3x}{l})$$

$$F_T=mg-ma_C=\frac{l+x}{2}\rho_l g+\rho_l xg$$

4. 一块长为L的大平板静放在光滑水平冰面上，一小孩骑着儿童自行车以v。的速度从板的一端驶上平板，在板上他的速度忽快忽慢，在将近板的另一端时，他相对板的速度为 u。此时，他忽然刹车，在板的另一端边缘车相对板静止。已知人在板上骑车的时间为t，板的质量为mo，小孩与车一起的质量为m。试求：

（1） 刹车前瞬时板的速度；

（2） 车相对板刚静止时板的位移。

解：（1）以小孩刚上板处小孩所在的位置为坐标原点，以 v_0 的方向为正方向，设刹车前瞬时板的速度为 v，在驶上平板到刹车之前，人、车和板组成的系统水平方向动量守恒：

$$mv_0+0=m_0v+m(v+u)$$

整理解得

$$v=\frac{m(v_0-u)}{m_0+m}$$

（2）人、车和板组成的系统动量守恒，质心速度不变，

$$v_C=\frac{mv_0+m_0\cdot 0}{m_0+m}=\frac{mv_0}{m_0+m}$$

质心做匀速运动。

以小孩从一端刚好驶上板以及车相对板刚静止时为系统的始末态，设板的初始坐标和移动的位移分别为 x_0、Δx，则板的末态坐标为 $x_0+\Delta x$，人和车的始末坐标分别为 $x_0-\frac{1}{2}L$、$x_0+\Delta x+\frac{1}{2}L$，则系统质心位移为

$$\Delta x_C=x_{Ct}-x_{C0}=v_C\cdot t$$

即

$$\frac{m_0(x_0+\Delta x)+m(x_0+\Delta x+\frac{1}{2}L)}{m_0+m}-\frac{m_0x_0+m(x_0-\frac{1}{2}L)}{m+m_0}=\frac{mv_0}{m_0+m}t$$

解得

$$\Delta x=\frac{m(v_0t-L)}{m_0+m}$$

5. 一火箭竖直向上发射，当它达到最高点时炸裂成三个等质量的碎片，观察到其中一块碎片经时间t_1竖直地落到地上，而其他两块碎片在炸裂后的t_2，时刻落在地上，求火箭炸裂时离地面的高度。

解：火箭到达最高点时，速度为零，炸裂成三块，只有内力作用，质点系动量守恒：

$$m_1v_1+m_2v_2+m_3v_3=0$$

根据题意

$$m_1=m_2=m_3$$

可得

$$\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2+\boldsymbol{v}_3=0$$

取 z 轴沿竖直方向，原点在炸裂处，竖直向下为正方向。在竖直方向动量守恒：

$$v_{1z}+v_{2z}+v_{3z}=0$$

设炸裂处离地面的高度为 h，则

$$h=v_{1z}t_1+\frac{1}{2}gt_1^2,\ h=v_{2z}t_2+\frac{1}{2}gt_2^2,\ h=v_{3z}t_2+\frac{1}{2}gt_2^2$$

联立可得 $h=\frac{gt_1t_2(t_1+2t_2)}{2(2t_1+t_2)}$

6. 将一空盒放在秤盘上,并将秤的读数调整到零,然后从高出盒底 h 处将小钢珠以每秒 B 个的速率由静止开始掉入盒内,每一小钢珠的质量为 m。若钢珠与盒底碰撞后即静止,忽略小球在空中的时间,试求自钢珠落入盒内起,经过时间 t 后秤的读数。

解：对 t 到 $t+\Delta t$ 时间内落入秤盘的钢珠 Δm 应用动量定理：

$$(F-\Delta mg)\,\Delta t=\Delta m\cdot 0-\Delta m(-\sqrt{2gh})$$

解得下落钢珠对秤盘的冲击力为

$$F=\frac{\Delta m}{\Delta t}\sqrt{2gh}+\Delta mg\approx B\cdot m\cdot\sqrt{2gh}$$

经过时间 t 后秤盘受力为落下钢珠的重力与冲击力之和,即 $mgBt+mB\sqrt{2gh}$,则秤盘的读数为$(mgBt+mB\sqrt{2gh})/g$。

7. 由喷泉中喷出的水柱,把一个质量为 m 的垃圾桶倒顶在空中。水以恒定的速率 v_0从面积为 S 的小孔中喷出,射向空中,在冲击垃圾桶桶底以后,有一半的水吸附在桶底,并顺内壁流下,其速度可忽略,而另一半则以原速竖直溅下。求垃圾桶停留的高度 h。

解：以地面为参考系,设竖直向下为正方向,以 m 为研究对象,由 m 受力平衡知

$$mg=[u_1-(-v)]\frac{\mathrm{d}m_1}{\mathrm{d}t}+[u_2-(-v)]\frac{\mathrm{d}m_2}{\mathrm{d}t}$$

其中 v 为水柱的速度,$u_1=0$ 为顺内壁流下的水的速度,$u_2=v$ 为水冲击垃圾桶底时的流速,且

$$\mathrm{d}m=\rho Sv_0\mathrm{d}t,\mathrm{d}m_1=\mathrm{d}m_2=\frac{1}{2}\mathrm{d}m$$

$\mathrm{d}m$ 与地球构成的系统机械能守恒：

$$\frac{1}{2}\mathrm{d}mv_0^2=\frac{1}{2}\mathrm{d}mv^2+\mathrm{d}mgh$$

联立解得

$$h=\frac{v_0^2}{2g}-\frac{2m^2g}{9\rho^2v_0^2S^2}$$

8. 一质量为m_0（无水时)的水桶开始时处于静止状态,桶中装有质量为 m 的水,通过一根绳子施以恒力 F 将桶从井中提上来,桶中的水以恒定的质量速率从桶中漏出来,经过时间 t 桶变成空的。求变成空桶的瞬间桶的速度。

解：设竖直向上为正方向，以桶及桶中的水为研究系统，系统在 t_i 时刻的质量为 $\left(m_0+m-\frac{m}{t}t_i\right)$，根据变质量质点的运动方程有

$$F+u'\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t_i}-\left(m_0+m-\frac{m}{t}t_i\right)g=\left(m_0+m-\frac{m}{t}t_i\right)\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t_i}$$

其中，$t_i=0$ 时，系统质量为 m_0+m，桶中的水以不变的速率从桶中漏出，说明 $\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t_i}$ 为常量，水从桶中漏出时对桶的相对速度 u' 为零。

对上式整理积分可得，$t_i=t$ 时水桶的速度为

$$v=\int_0^v \mathrm{d}v=\int_0^t\left(\frac{F}{m_0+m-\frac{m}{t}t_i}-g\right)\mathrm{d}t_i=\frac{Ft}{m}\ln\left(\frac{m_0+m}{m_0}\right)-gt$$

9. 有一个 90kg 重的人，从 2.0m 高处往地面跳，若他每只脚踝骨的接触面积是 5.0cm^2，已知人的骨头抗压强度约为1.5×10^4N／cm^2。试问：

（1） 若他与地面碰撞期间，他的质心向下运动了 1.0cm，那么他的踝骨会发生骨折吗？

（2） 若他与地面碰撞期间，他的质心降低了 50cm，他的踝骨上单位面积平均接受多大冲力？会骨折吗？

解 （1）从 2m 高处跳下，到达地面时速度 $v_0=\sqrt{2gh}=6.26\mathrm{m/s}$，质心下降 $\Delta s=1.0\mathrm{cm}$ 以后，认为该人静止，并且在此期间为匀减速，则加速度

$$a=\frac{v_0^2}{2\cdot\Delta l}=\frac{gh}{\Delta l}$$

所以

$$F=ma+mg=mg\left(\frac{h}{\Delta l}+1\right)$$

$$P=\frac{F}{s}=\frac{mg\left(\frac{h}{\Delta l}+1\right)}{s}=\frac{90\times9.8\times\left(\frac{2.0}{0.01}+1\right)}{5.0\times10^{-4}}=3.55\times10^8(\mathrm{N/m^2})$$

$$=3.55\times10^4(\mathrm{N/cm^2})>1.5\times10^4(\mathrm{N/cm^2})$$

所以会骨折.

（2）仿上，有

$$P'=\frac{m\left(g\frac{h}{\Delta l'}+g\right)}{s}=\frac{90\times9.8\times\left(\frac{2.0}{0.5}+1\right)}{5.0\times10^{-4}}=882\times10^4(\mathrm{N/m^2})=882(\mathrm{N/cm^2})<1.5\times10^4(\mathrm{N/cm^2})$$

所以不会骨折.

10. 湖面上有一小船静止不动，船上有一渔人，质量为 60kg。设他在船上向船头走了 4.0m，但相对于湖底只移动了 3.0m，若水对船的阻力略去不计，问

小船的质量是多少？

解 根据动量守恒，知质心空间位置不变，取 x 为空间坐标，有

$$m_{船}x_{船}+m_{人}x_{人}=m_Cx_C=常数 \qquad ①$$

以 Δx 表示相对于湖底的位移，由式①得

$$m_{船}\Delta x_{船}+m_{人}\Delta x_{人}=0 \qquad ②$$

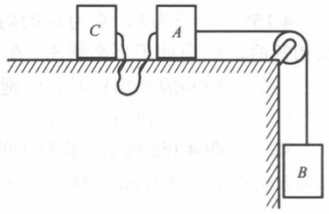
题设

$$\Delta x_{人}=3,\qquad \Delta x_{船}=3-4=-1$$

代入式②得

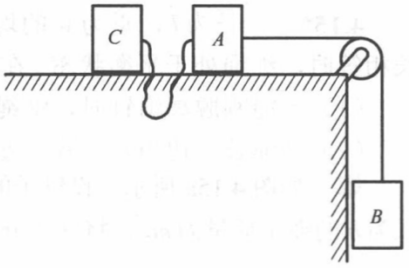
$$m_{船}=-m_{人}\Delta x_{人}/\Delta x_{船}=180\text{kg}$$

11. 三个物体A、B、C，质量都是m，开始时，A、C靠在一起，中间用一长为$l=98cm$的细绳连接，放在光滑水平桌面上，A又通过一跨过桌边的定滑轮的细绳与 B 相连，如图所示。滑轮和绳子的质量以及滑轮轴上的摩擦均可不计，绳子的长度不变。问A和B运动后多长时间C开始运动？C开始运动时的速度是多少？



解 （1）取 A、B 为一系统，在 C 运动之前，该系统只受 B 的重力对其加速. 隔离物体，设 A、B 之间绳的张力为 T，有

$$m_Bg-T=m_Ba$$
$$T-m_Ag=m_Aa$$



题 4.13 图

解得

$$a=\frac{m_Bg}{m_A+m_B}=\frac{g}{2}$$

而

$$l=\frac{1}{2}at^2$$

代入数据，得

$$t=\sqrt{\frac{2l}{a}}=2\sqrt{\frac{l}{g}}=2\sqrt{\frac{0.98}{9.8}}\approx 0.632(\text{s})$$

速度

$$v=at=\sqrt{gl}\approx 3.1\text{m/s}$$

（2）而在 C 开始运动时，设速度为 v_0，此时 A、B、C 应具有相同速率，而在 C 运动前后动量守恒，以 A、B、C 系统为研究对象：

$$(m_A+m_B+m_C)v_0=(m_A+m_B)v=(m_A+m_B)\sqrt{gl}$$

得

$$v_0=\frac{m_A+m_B}{m_A+m_B+m_C}\sqrt{gl}=\frac{2}{3}\sqrt{9.8\times 0.98}=2.07(\text{m/s})$$

12. 一长为l，重为w的均匀细绳挂在一光滑细钉上自由下滑。当两边的绳长相等时，细绳处于平衡状态。在小扰动下从钉上滑落。求：

（1） 当绳刚脱离细钉时，细绳的速度；

（2） 当绳长一边为b，另一边为c时，它对钉子的压力。

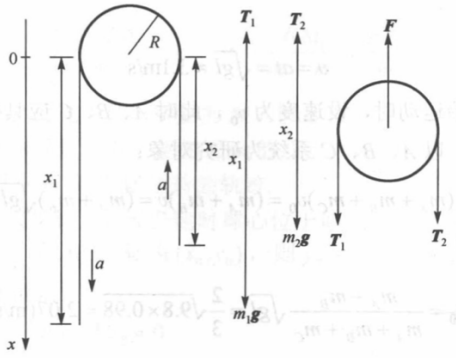
解 如图 4.15a 所示，设钉子的半径为 R，$R\to 0$，长为 c 的一段绳子质量为 m_1，长为 b 的绳子质量为 m_2，将绳子分为三段，段间的拉力分别为 T_1、T_2，隔离物体，有

$$m_1 g - T_1 = m_1 a \qquad ①$$

$$T_2 - m_2 g = m_2 a \qquad ②$$

$$T_1 - T_2 = \frac{m}{l}\pi R a \qquad ③$$

$$F = T_1 + T_2 \qquad ④$$



设 $x_1 = x$ 得

$$m_1 = \frac{m}{l}x_1 = \frac{m}{l}x, \qquad m_2 = \frac{m}{l}x_2 = \frac{m}{l}(l - \pi R - x) \qquad ⑤$$

由式①～式③和式⑤得

$$a = \frac{g}{l}(2x - l + \pi R) \qquad ⑥$$

初始条件：

$$t = 0 \text{时}, \quad x = x_0 = \frac{1}{2}(l - \pi R), \quad v = v_0 = 0 \qquad ⑦$$

由式⑥得

$$\int_{v_0}^{v} v' \mathrm{d}v' = \int_{x_0}^{x} \frac{g}{l}(2x' - l + \pi R)\mathrm{d}x'$$

即

$$\frac{1}{2}v^2 = \frac{g}{l}(x - x_0)(x + x_0 - l + \pi R)$$

当 $R \to 0$， $x = l$ 时，得

$$v = \sqrt{\frac{gl}{2}}$$

由 $R \to 0$，式③得 $T_1 = T_2 = T$，由式①、式②和式④解得

$$F = 2T = \frac{4gm_1m_2}{m_1 + m_2}$$

当 $x_1 = c$， $x_2 = b$ 时，得

$$m_1 = \frac{c}{l}\frac{w}{g}, \qquad m_2 = \frac{b}{l}\frac{w}{g}$$

代入有 $F = 4w\frac{bc}{l^2}$，即

（1）当绳刚脱离细钉时，细绳的速度 $v = \sqrt{gl/2}$；

（2）当绳长一边为 b，另一边为 c 时，它对钉子的压力 $F = 4wbc/l^2$.

13.两个质量都是 M 的冰车，并排静止在光滑的水平冰面上。一个质量为 m 的人，从第一个冰车跳到第二个冰车，再由第二个冰车跳回第一个冰车。证明：两个冰车的末速度之比为（m+M）：M。

解 设两个冰车的末速度分别为 v_1 和 v_2，取冰车与人作为一系统看待，系统动量守恒，有

$$(M + m)v_1 + Mv_2 = 0$$

所以

$$\frac{|v_2|}{|v_1|} = \frac{M + m}{M}$$

14.N 个质量均为 m 的人，站在质量为 M 的铁路平板车上。车沿着平直路轨无摩擦地向前运动，速度为 v_0。如果每个人都以相对于车的速率 v 向车后跑并跳下车，求下列两种情况下，人都跳下车后，车的速度。

（1） 一个一个地跳（一个人跳下后，另一个人才起跑）

（2） 全体同时跑，同时跳。

解 （1）设第 i 个人跳下后车速为 v_i，第 $(i+1)$ 个人跳下后车速为 v_{i+1}，有

$$[(n-i)m+M]v_i=[(u-i-1)m+M]v_{i+1}-m(v-v_{i+1}) \quad (i=0,1,2,\cdots,N-1)$$

整理得

$$v_{i+1}-v_i=\frac{m}{(n-i)m+M}v \quad (i=0,1,2,\cdots,N-1) \qquad ①$$

对式①求和得

$$v_n=\left[\frac{m}{Nm+M}+\frac{m}{(N-1)m+M}+\cdots+\frac{m}{m+M}\right]v+v_0$$

（2）由动量定理

$$-Nm\cdot(v-v_{车})+Mv_{车}=(Nm+M)v_0$$

所以

$$v_{车}=v_0+\frac{Nm}{Nm+M}v$$

15. 一质量为 M=3.0kg 的物体，被一根绳子拴着与绳子一起放在地上，绳子的长大于 10m，线密度$\lambda=0.50\text{kg/m}$。现在由地面向上抛出该物体，当物体高出地面 10m 时，速度为 4.0m/s，问此时它的加速度是多少？（设绳子堆在一起，被拉起时其余部分保持不动。）

解 运动部分的质量 $m=M+\lambda x$（选向上方向为 x 轴正方向），$\mathrm{d}m/\mathrm{d}t=\lambda\dot{x}$，$\Delta m$ 相对 m 的速度 $u-v=-\dot{x}$.

由变质量动量定理有

$$-mg+(-\dot{x})\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=m\cdot\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

即

$$-(M+\lambda x)g-\lambda\dot{x}^2=(M+\lambda x)\cdot\ddot{x}$$

加速度

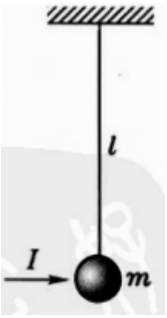
$$a=\ddot{x}=-g-\frac{\lambda\dot{x}^2}{M+\lambda x}$$

题设当 $x=10$时，$\dot{x}=4$，故

$$a=-9.8-\frac{0.5\times4^2}{3+0.5\times10}=-10.8(\text{m/s}^2)$$

即当 $x=10$m时，加速度方向竖直向下，大小为 10.8m/s^2.

16. 如本题图，已知绳的最大强度$T_0=1.00kgf$，m = 500g，l = 30.0cm。开始时 m 静止。水平冲量 I 等于多大才能把绳子打断？



解： 要求向心力 $\frac{mv^2}{l} > T_0 - mg$，即 $v > \sqrt{\frac{(T_0 - mg)l}{m}}$，

或冲量 $I = mv > \sqrt{(T_0 - mg)ml}$，　代入题设数值，有

$$I > \sqrt{(1.00 - 0.50) \times 9.8 \times 0.50 \times 30.0 \times 10^{-2}}\ \text{kg·m/s} = 0.86\ \text{kg·m/s}.$$



习题 2 - 3

17. 一子弹水平地穿过两个前后并排在光滑水平桌面上的静止木块。木块的质量分别为 m_1 为 m_2，设子弹透过两木块的时间间隔为 t_1 和 t_2。设子弹在木块中所受阻力为恒力 f，求子弹穿过时两木块各以多大的速度运动。

解：　$ft_1 = (m_1 + m_2)v_1$，　所以　$v_1 = \frac{ft_1}{m_1 + m_2}$.

又　$ft_2 = m_2(v_2 - v_1)$，　所以　$v_2 = v_1 + \frac{ft_2}{m_2} = f\left(\frac{t_1}{m_1 + m_2} + \frac{t_2}{m_2}\right)$.

18. 一质量为 m 的质点从置于光滑水平面上的，质量为 M 的光滑的，半径为 R 的弧形槽的顶端滑下，如图所示。开始下滑时，m，M 都是静止的，求质点离开弧形槽时质点和弧形槽的速度。

解　方法一：用质点系动力学理论，m、M 系统在水平方向动量守恒和机械能守恒，可列出下列两个方程：

$$mv + MV = 0 \qquad (1)$$

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 - mgR = 0 \qquad (2)$$

其中 v、V 分别是质点离开弧形槽时质点和弧形槽的速度，均规定向右为正.

解得　$v = \sqrt{\frac{2MgR}{m+M}}$，　$V = -m\sqrt{\frac{2gR}{(m+M)M}}$

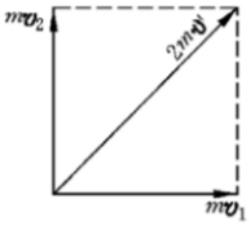
19. 一小球在弹簧的作用下做振动，弹力 $F = -kx$，而位移 $x = A\cos\ \omega t$，其中 k, A, ω 都是常量。求在 $t = 0$ 到 $t = \pi/(2\omega)$ 的时间间隔内弹力施于小球的冲量。

所求冲量为

$$I = \int_0^{\pi/(2\omega)} F\mathrm{d}t = -k\int_0^{\pi/(2\omega)} A\cos\ \omega t\mathrm{d}t = -\frac{kA}{\omega}$$

负号表示此冲量的方向与 x 轴方向相反。

20. 两辆质量相同的汽车在十字路口垂直相撞，撞后二者扣在一起又沿直线滑动了 $s = 25$ m 才停下来。设滑动时地面与车轮之间的动摩擦系数为 $\mu_k = 0.80$ 。撞后两个司机都声明在撞车前自己的车速未超限制 (14 m/s)，他们的话都可信吗?



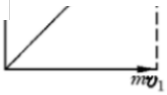


图 3.8　习题 3.8 解用图

解　两车相撞后的加速度为$-\mu_k mg/m=-\mu_k g$，由此可知刚撞后二者扣在一起时的速率为

$$v=\sqrt{2\mu_k gs}=\sqrt{2\times 0.8\times 9.8\times 25}$$
$$=19.8\ \text{m/s}$$

如果两车均未超限制，并都以最大允许速率 v_l 开行，则由两车的动量守恒可得(参考图

$$(mv_1)^2+(mv_2)^2=(2mv')^2$$

由此可得撞后速度应为

$$v'=\frac{1}{2}\sqrt{v_1^2+v_2^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}v_l=\frac{\sqrt{2}}{2}\times 14$$
$$=9.9\ \text{m/s}$$

由于实际撞后的初速 $v>v'$，所以两个司机的话并不都可信，至少一人撒谎。

21. 如图所示,一木块 M 静止在光滑水平面上。一子弹 m 沿水平方向以速度 v 射入木块内一段距离 s' 而停在木块内。

(1) 在这一过程中子弹和木块的功能变化各是多少? 子弹和木块间的摩擦力对子弹和木块各做了多少功?

(2) 证明子弹和木块的总机械能的增量等于一对摩擦力之一沿相对位移 s' 做的功。

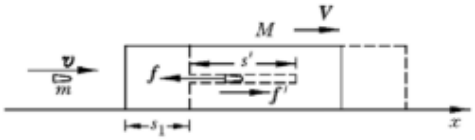


图 4.8　习题 4.6 解用图

解　如图 4.8 所示。在地面参考系中，对子弹和木块系统，水平方向不受外力，动量守恒。以 V 表示二者最后的共同速度，则有

$$mv=(m+M)V$$

由此得

$$V=\frac{m}{m+M}v$$

(1) 以 s_1 表示子弹停在木块内前木块移动的距离，则子弹对地面的位移为 $s=s_1+s'$。对子弹用动能定理，摩擦力 f 对子弹做的功等于子弹动能的增量，为

$$-f(s_1+s')=\frac{1}{2}mV^2-\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}mv^2\left[\left(\frac{m}{m+M}\right)^2-1\right]$$

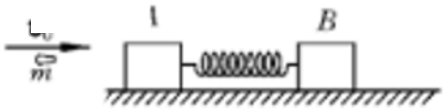
对木块，摩擦力 f' 对它做的功等于木块动能的增量为

$$f's_1=\frac{1}{2}MV^2=\frac{1}{2}M\left(\frac{mv}{m+M}\right)^2$$

(2) 考虑到 $f'=f$，将两等式相加，可得

$$-fs'=\left(\frac{1}{2}mV^2+\frac{1}{2}MV^2\right)-\frac{1}{2}mv^2$$

22. 如图所示，一轻质弹簧劲度系数为 k，两端各固定一质量均为 M 的物块 A 射入一物块而不复出，求此后弹簧的最大压缩长度。



射入一物块而不复出，求此后弹簧的最大压缩长度。

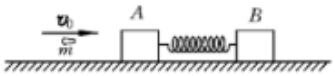


图 4.11　习题 4.9 解用图

解　由于子弹射入物块 A 所需时间甚短，当二者获得共同速度 V_0 时，弹簧长度几乎未变，而 B 尚未起动。由于 A 受水平弹力为零，所以子弹和 A 在子弹射入前后水平方向动量守恒，即

$$mv_0 = MV_0 + mV_0$$

由此得

$$V_0 = \frac{mv_0}{m+M}$$

此后弹簧将被压缩而 B 开始运动，当 B 的速度与 A 的速度相同时，弹簧将达到最大压缩长度 x_m。以 V 表示此时 A 与 B 的共同速度，则由动量守恒又可得

$$mv_0 = (M+m+M)V$$

由此得

$$V = \frac{mv_0}{2M+m}$$

在子弹进入 A 达到共同速度 V_0 到 A 和 B 达到共同速度 V 的过程中，整个系统的机械能守恒给出

$$\frac{1}{2}(m+M)V_0^2 = \frac{1}{2}(2M+m)V^2 + \frac{1}{2}kx_m^2$$

由此可解得

$$x_m = mv_0\left[\frac{M}{k(m+M)(m+2M)}\right]^{1/2}$$

23. ^{238}U 核放射性衰变时放出 α 粒子释放的总能量是 4.27MeV, 求一个静止的 ^{238}U 核放出的 α 粒子的动能。

解　^{238}U 核放射 α 粒子后变为 ^{234}Th 核。由动量守恒可得

$$m_{Th}v_{Th} = m_\alpha v_\alpha$$

由此可得

$$\frac{1}{2}m_{Th}v_{Th}^2 m_{Th} = \frac{1}{2}m_\alpha v_\alpha^2 m_\alpha$$

即

$$E_{Th}m_{Th} = E_\alpha m_\alpha$$

由能量守恒可得

$$E_{Th} + E_\alpha = E$$

利用上式可得

$$E_\alpha = \frac{E}{1+m_\alpha/m_{Th}} = \frac{4.27}{1+4/234} = 4.20\ \text{MeV}$$

24. 一质量为 m 的物体, 从质量为 M 的圆弧形槽顶端由静止滑下,设圆弧形槽的 半径为 R, 张角为 $\pi/2$。如所有摩擦都可忽略,求

(1) 物体刚离开槽底端时,物体和槽的速度各是多少?

(2) 在物体从 A 滑到 B 的过程中,物体对槽所做的功 A 。

(3) 物体到达 B 时对槽的压力。

解 (1) 如图 4.12 所示，对物体、槽和地球系统，外力不做功，物体和槽的相互压力 $\boldsymbol{N}$ 和 $\boldsymbol{N}'$ 具有相同位移，所以做功之和为零。因此系统的机械能守恒。以 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 分别表示物体刚离开槽时物体和槽的速度，则有

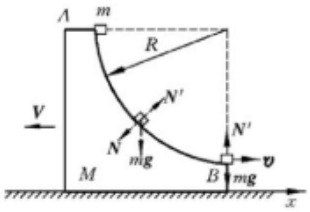


图 4.12　习题 4.10 解用图

$$mgR=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}MV^2$$

对物体和槽系统，由于水平方向不受外力，所以水平方向动量守恒。又由于 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{V}$ 皆沿水平方向，所以有

$$mv-MV=0$$

联立解上二式可得

$$v=\sqrt{\frac{2MgR}{M+m}},\quad V=m\sqrt{\frac{2gR}{M(M+m)}}$$

(2) 对槽来说，只有物体对它的压力 $\boldsymbol{N}$ 推它做功，重力和桌面对它的支持力不做功。由动能定理可知在物体下落过程中，物体对槽做的功就等于槽的动能的增量，即

$$A_N=\frac{1}{2}MV^2=\frac{m^2gR}{M+m}$$

(3) 物体到达最低点 B 的瞬间，槽在水平方向不受外力，加速度为零，此时可以把槽当作惯性系。在此惯性系中，物体的水平速度为

$$v'=v+V=\sqrt{\frac{2MgR}{M+m}}+m\sqrt{\frac{2gR}{M(M+m)}}$$

由牛顿第二定律

$$N'-mg=m\frac{v'^2}{R}$$

由此得

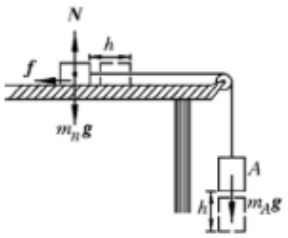
$$N'=mg+m\frac{v'^2}{R}=\left(3+\frac{2m}{M}\right)mg$$

再由牛顿第三定律可知此时物体对槽的压力为

$$N=N'=\left(3+\frac{2m}{M}\right)mg$$

方向向下。

25. 如图所示，A 和 B 两物体的质量 $m_A=m_B$，物体 B 与桌面间的滑动摩擦系数 $\mu_k=0.20$，滑轮摩擦不计。试求物体 A 自静止落下 $h=1.0\ \mathrm{m}$ 时的速度。



解　如图 4.7 所示，对两物体用动能定理可得

$$-fh+m_Bgh=\frac{1}{2}(m_A+m_B)v^2$$

又由于 $f=\mu_k m_A g h$，代入上式可得

$$v=\sqrt{(1-\mu_k)gh}=\sqrt{(1-0.2)\times 9.8\times 1}=2.8\ \text{m/s}$$

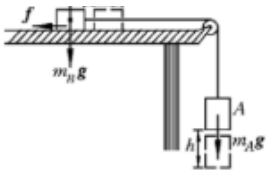


图 4.7　习题 4.5 解用图